

Pràcticos:

1) Dados los lenguajes $L_1 = \{\lambda\}$ y $L_2 = L = \{xy \text{ tal que } x=1^{3p} \wedge y=(10)^{m+3} \text{ para } p \geq 1, m \geq 0\}$, ambos con alfabeto $\{1,0\}$ definir las siguientes expresiones regulares:

- a) ER L_1
- b) ER L_2
- c) ER $L_1 \cdot L_2$
- d) ER $L_1 \cup L_2$
- e) ER L_2^R

2) Dada la ER $0^* 1^+ \mid (0101)^* 01 \mid (00)^*$

- a) Diseñar el AF que reconoce las cadenas del lenguaje, cuyo alfabeto es $\{0,1\}$.
- b) ¿El AF que definió es un AFD o AFN? Si es AFND indique en qué nodos y con qué símbolos se da esta situación.

3) Sea $G = \langle \{S,A,B\}, \{0,1,2\}, P, S \rangle$, donde P es :

$$S \rightarrow 0A \mid 2B \mid 2$$

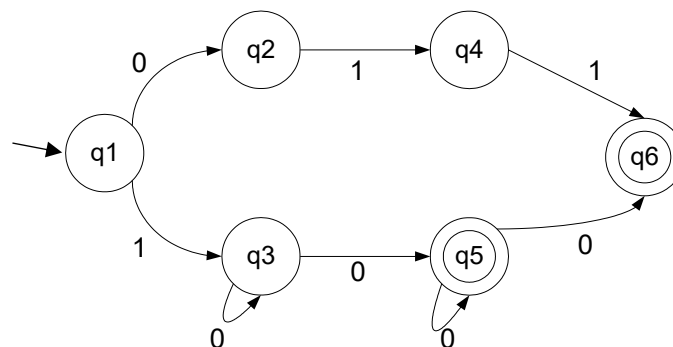
$$A \rightarrow 1S \mid 1$$

$$B \rightarrow 2B \mid 2S \mid 2$$

Se pide :

- a) Hacer el árbol de derivación de la cadena $x = 0122012$ y ver si pertenece al lenguaje.
- b) Hacer el árbol de derivación de la cadena $y = 010102$ y ver si pertenece al lenguaje.

4) Dado el AF, definir la ER que represente las cadenas del lenguaje que acepta.



Teóricos:

1) Responda Verdadero o Falso y justificar: El autómata finito que reconoce las cadenas representadas por la expresión regular $(a|b)^* c (a|b) (a|b) (a|b|c)$, tiene como mínimo:

- a) 2 estados
- b) 3 estados
- c) 4 estados
- d) 5 estados

2) Responda Verdadero o Falso:

- a) Puedo construir un AF para el lenguaje $L = \{x \mid |x| \text{ es múltiplo de } 3\}$ con alfabeto $\{a,b\}$. $|x|$ es la cantidad de elementos de la cadena x .
- b) Al Pumping Lemma puedo utilizarlo para probar que un lenguaje es regular.
- c) Si L es un lenguaje regular cualquiera y r es su ER, entonces r^* es la ER de L^* .
- d) El lenguaje generado por el autómata $AF = \langle \{q_0\}, \{0\}, \delta, q_0, \{q_0\} \rangle$ donde $\delta(q_0, 0) = q_0$ está representado por la ER λ .
- e) Dados los lenguajes regulares $L_1 = \{0^{2i} 1^{j+2} \mid i, j \geq 0\}$ con alfabeto $\{0,1\}$ y $L_2 = \{\text{begin, end}\}$ con alfabeto $\{b,e, g, i,n, d\}$, el lenguaje $L_1.L_2$ es regular.

3) Indicar Verdadero o Falso a las siguientes afirmaciones:

- a. Dado el lenguaje $L = \{x/x = 1^i 0^j \vee x = 1^i 0^{2j+1}, \text{ para } i \geq 0, j \geq 0\}$, sus cadenas pueden ser aceptadas por un Autómata Finito.
- b. El lenguaje $L = \{1^k 2^k 3^k \mid 3 \geq k \geq 1\}$ con alfabeto $\{1, 2, 3\}$ no puede representarse con una ER.
- c. La expresión regular $1^+ (000)^+$ corresponde al lenguaje $L = \{x/x = 1^i 0^{3i} \text{ para } i \geq 1\}$ con alfabeto $\{0,1\}$.
- d. Dado $L = \{ ((((((()))))) , \{ \{ \{ \} \} \} , \{ [[[[]]]] \} \}$ Es posible construir un autómata finito que reconozca las cadenas del lenguaje.
- e. $\{\lambda\}^+ = \{\lambda\}$

4) Responda Verdadero o Falso:

- a) Un AFD puede tener infinitos estados.
- b) Un AFD puede tener múltiples transiciones desde el mismo estado con el mismo símbolo de entrada.
- c) Un AFD no puede tener un único estado que sea inicial y final.
- d) Un AFD puede aceptar cadenas de longitud infinita.
- e) un AFD puede tener al menos una transición λ .